Disponibilidad y evolución temporal de puntos de acceso wifi mediante cadenas de Markov en tiempo discreto

Enrique Manzano Ojeda Rol USM: 202330530-8
Nicolás Sepúlveda Lynch Rol USM: 202330517-0
TEL211 Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC
Universidad Técnica Federico Santa María

***Resumen*—Se modela un punto de acceso (AP) wifi como una cadena de Markov en tiempo discreto (DTMC) con estados fallado (F), degradado (D) y operativo (O), observada una vez al día. Se construye la matriz de transición, se calcula la distribución transiente y la disponibilidad de servicio, que decrece desde 0.95 el día 1 hasta $6/7 \approx 0.8571$ en régimen estacionario. Se distinguen las probabilidades en n pasos de las de primera visita y primer retorno. Luego se agregan los estados D y O en un estado disponible C, obteniendo $p = 0.05$ y $r = 0.30$, y se estudia una red de cinco AP que presta servicio con al menos tres AP, con disponibilidad $A_{30} \approx 0.97674$. Finalmente se verifica que la DTMC de la red coincide con un modelo Binomial y se contrasta la disponibilidad con la confiabilidad de un modelo Weibull sin reparación.**

***Palabras clave*—DTMC, disponibilidad, distribución estacionaria, primera visita, sistema k de n, Weibull.**

I. Un AP: modelo y evolución temporal

A. Diagrama y matriz de transición

Cada fila de P debe sumar 1. Desde F sale $1 - 0.70 = 0.30$; si $x = p_{FD}$, entonces $p_{FO} = 2x$ y $3x = 0.30$, luego $p_{FD} = 0.10$, $p_{FO} = 0.20$. Desde D sale 0.40; si $x = p_{DF}$, $p_{DO} = 7x$ y $8x = 0.40$, luego $p_{DF} = 0.05$, $p_{DO} = 0.35$. Desde O sale 0.15; si $x = p_{OF}$, $p_{OD} = 2x$ y $3x = 0.15$, luego $p_{OF} = 0.05$, $p_{OD} = 0.10$. En el orden (F, D, O):

$$P = \begin{bmatrix} 0.70 & 0.10 & 0.20 \\ 0.05 & 0.60 & 0.35 \\ 0.05 & 0.10 & 0.85 \end{bmatrix}. \tag{1}$$

P es una matriz de transición válida: todas sus entradas están en $[0, 1]$ y cada fila suma $0.70 + 0.10 + 0.20 = 0.05 + 0.60 + 0.35 = 0.05 + 0.10 + 0.85 = 1$ (verificado también en el notebook). La Fig. 1 muestra el diagrama.

Transición $F \to O$ ($p_{FO} = 0.20$, entrada fila 1, columna 3): un AP fallado vuelve a capacidad plena en un día, sin pasar por D; representa una reparación completa, y es el camino de recuperación más probable desde F (dos de cada tres salidas). **Transición** $O \to F$ ($p_{OF} = 0.05$, fila 3, columna 1): un AP a capacidad plena pierde toda conectividad en un día sin degradarse antes (falla súbita). Las flechas no son simétricas: $p_{FO} \neq p_{OF}$, pues una describe reparación y la otra falla.

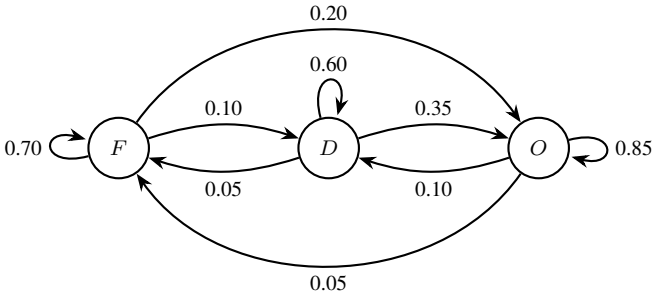


Fig. 1. Diagrama de estados del AP (un paso = un día).

Tabla I
Distribución transiente y disponibilidad del AP

n	$\alpha_F^{(n)}$	$\alpha_D^{(n)}$	$\alpha_O^{(n)}$	A_n
1	0.05000	0.10000	0.85000	0.950000
2	0.08250	0.15000	0.76750	0.917500
7	0.13585	0.19844	0.66571	0.864146
30	0.14286	0.20000	0.65714	0.857143

B. Distribución transiente y disponibilidad

Con $\alpha^{(0)} = [0, 0, 1]$ y $\alpha^{(n)} = \alpha^{(n-1)} P$:

$$\begin{aligned} \alpha^{(1)} &= [0, 0, 1]P = [0.05,\ 0.10,\ 0.85], \\ \alpha_F^{(2)} &= 0.05(0.70) + 0.10(0.05) + 0.85(0.05) = 0.0825, \\ \alpha_D^{(2)} &= 0.05(0.10) + 0.10(0.60) + 0.85(0.10) = 0.1500, \\ \alpha_O^{(2)} &= 0.05(0.20) + 0.10(0.35) + 0.85(0.85) = 0.7675. \end{aligned} \tag{2}$$

El notebook entrega $\alpha^{(7)}$ y $\alpha^{(30)}$ (Tabla I). Como D y O entregan conectividad, $U = \{D, O\}$ y $A_n = \alpha_D^{(n)} + \alpha_O^{(n)} = 1 - \alpha_F^{(n)}$.

Interpretación del día 30. $A_{30} \approx 0.8571$: el día 30 el AP entrega servicio con probabilidad cercana a 85.7%. La disponibilidad cae desde 1 porque el AP parte en el mejor estado y va acumulando probabilidad en F (Fig. 2); hacia el día 30 la distribución dejó de cambiar y ya no depende de que el AP haya comenzado operativo. Esto se explica porque las columnas F y D de P tienen igual valor en las filas ajenas: $\alpha_F^{(n+1)} = 0.05 + 0.65\,\alpha_F^{(n)}$ y $\alpha_D^{(n+1)} = 0.10 + 0.50\,\alpha_D^{(n)}$, de

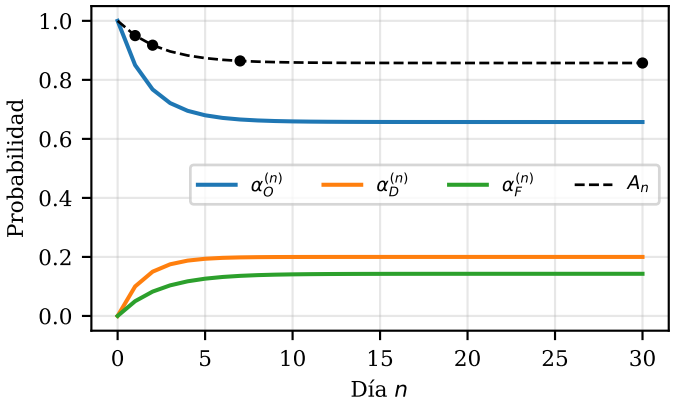


Fig. 2. Evolución de $\alpha^{(n)}$ y de la disponibilidad A_n (notebook).

donde $A_n = \frac{6}{7} + \frac{1}{7}(0.65)^n$, que reproduce la Tabla I; en $n = 30$ el término transitorio vale 3.5×10^{-7}.

II. Primera visita, primer retorno y largo plazo

A. Primera visita y primer retorno

Primera visita a F en el paso 2. La ruta no puede pasar por F en el paso 1:

$$\begin{aligned} f_{OF}^{(2)} &= \underbrace{p_{OD}\,p_{DF}}_{O\to D\to F} + \underbrace{p_{OO}\,p_{OF}}_{O\to O\to F} \\ &= 0.10(0.05) + 0.85(0.05) \\ &= 0.005 + 0.0425 = 0.0475. \end{aligned} \tag{3}$$

Primer retorno a O en el paso 2. La ruta no puede estar en O en el paso 1:

$$\begin{aligned} f_{OO}^{(2)} &= \mathrm{P}(T_O^+ = 2 \mid X_0 = O) \\ &= \underbrace{p_{OF}\,p_{FO}}_{O\to F\to O} + \underbrace{p_{OD}\,p_{DO}}_{O\to D\to O} \\ &= 0.05(0.20) + 0.10(0.35) = 0.045. \end{aligned} \tag{4}$$

Comparación con P^2. $(P^2)_{OF} = 0.0825 > 0.0475$ y $(P^2)_{OO} = 0.7675 > 0.045$. La diferencia es exactamente la ruta excluida: $O \to F \to F$ aporta $0.05(0.70) = 0.035$ y $O \to O \to O$ aporta $0.85^2 = 0.7225$. P^2 responde "¿dónde está el AP en el paso 2?" y suma todas las trayectorias que terminan en el estado; la primera visita exige además no haber llegado antes. Las rutas se suman porque son trayectorias mutuamente excluyentes.

Evolución en $n = 1, \ldots, 30$. El notebook usa $f_{OF}^{(n)} = (P^n)_{OF} - \sum_{k=1}^{n-1} f_{OF}^{(k)} (P^{n-k})_{FF}$ (Fig. 3). $(P^n)_{OF}$ crece hasta $1/7$ (0.142857 en $n = 30$): es la probabilidad de *estar* fallado ese día. $f_{OF}^{(n)}$ decrece (0.011297 en $n = 30$): es la probabilidad de que la *primera* falla ocurra justo ese día. Como desde O y desde D la probabilidad de caer a F es 0.05, se obtiene $f_{OF}^{(n)} = 0.05\,(0.95)^{n-1}$, una geometría con media de 20 días hasta la primera falla, y $\sum_{n=1}^{30} f_{OF}^{(n)} = 1 - 0.95^{30} \approx 0.785$.

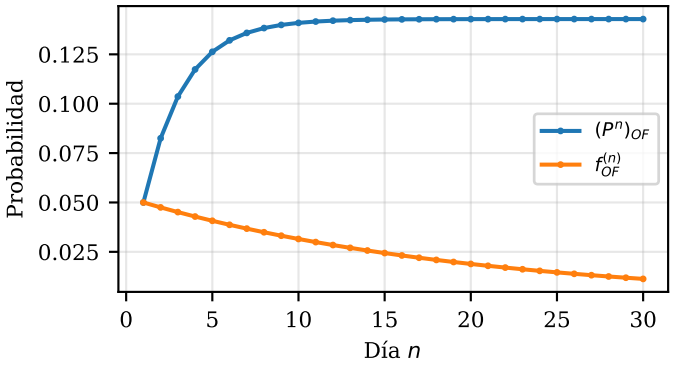


Fig. 3. Probabilidad de estar en F el día n y de primera visita a F el día n.

B. Distribución estacionaria

Resolviendo $\pi = \pi P$ con $\pi_F + \pi_D + \pi_O = 1$:

$$\begin{aligned} \pi_F &= 0.70\pi_F + 0.05(\pi_D + \pi_O) \\ &= 0.70\pi_F + 0.05(1 - \pi_F) \;\Rightarrow\; \pi_F = \tfrac{1}{7}, \\ \pi_D &= 0.10(\pi_F + \pi_O) + 0.60\pi_D \\ &= 0.10(1 - \pi_D) + 0.60\pi_D \;\Rightarrow\; \pi_D = \tfrac{1}{5}, \\ \pi &= \left[\tfrac{1}{7},\ \tfrac{1}{5},\ \tfrac{23}{35}\right] \approx [0.1429,\ 0.2000,\ 0.6571]. \end{aligned} \tag{5}$$

La disponibilidad estacionaria es $A_\infty = \pi_D + \pi_O = 6/7 \approx 0.857143$: a largo plazo el AP entrega servicio en cerca del 85.7% de los días (66% a plena capacidad y 20% degradado). Coincide con $A_{30} = 0.8571432$ salvo 3.5×10^{-7}: al día 30 la cadena ya alcanzó su régimen estacionario y olvidó el estado inicial.

III. Extensión a cinco AP

Con $C = \{D, O\}$: $p = \mathrm{P}(C \to F) = p_{DF} = p_{OF} = 0.05$ y $r = \mathrm{P}(F \to C) = p_{FD} + p_{FO} = 0.30$. Como $p_{DF} = p_{OF}$, p no depende del estado disponible en que esté el AP, por lo que la agregación es exacta y el AP agregado es una DTMC de dos estados con $A_\infty = r/(p+r) = 6/7$, igual al resultado anterior.

A. Transiciones del sistema

Cada AP disponible permanece con prob. $1 - p$ o falla con p; cada AP no disponible se recupera con r o sigue fallado con $1 - r$, de forma independiente.

$5 \to 5$: ninguno falla (no hay AP que recuperar): $\mathrm{P} = (1-p)^5 = 0.95^5 = 0.773781$.

$5 \to 4$: exactamente uno de los cinco falla; el factor $\binom{5}{1}$ cuenta cuál: $\mathrm{P} = 5p(1-p)^4 = 0.203627$.

$3 \to 3$: con 3 disponibles y 2 fallados, el número de fallas k debe igualar el de recuperaciones. Los casos son excluyentes y se suman:

$$\begin{aligned} k = 0:&\ (1-p)^3\,(1-r)^2 = 0.420114 \\ k = 1:&\ \tbinom{3}{1}p(1-p)^2 \cdot \tbinom{2}{1}r(1-r) = 0.056858 \\ k = 2:&\ \tbinom{3}{2}p^2(1-p) \cdot r^2 = 0.000641 \end{aligned}$$

Tabla II
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE AP DISPONIBLES

Y	0	1	2	3	4	5
$\alpha^{(30)}$	0.00006	0.00178	0.02142	0.12852	0.38555	0.46267
π	0.00006	0.00178	0.02142	0.12852	0.38555	0.46266

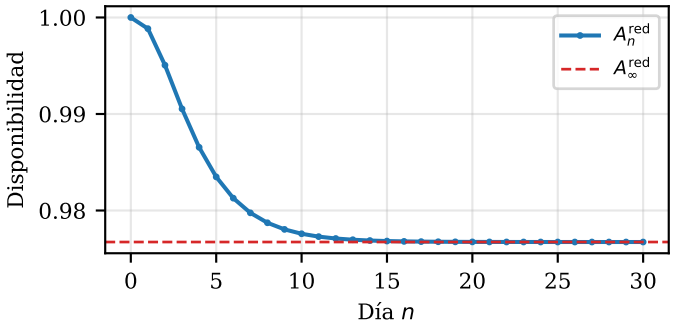


Fig. 4. Disponibilidad de la red de cinco AP (al menos 3 disponibles).

($k=0$: nadie cambia; $k=1$: uno de los 3 falla y uno de los 2 se recupera; $k=2$: dos fallan y ambos fallados se recuperan.)

$$\mathrm{P}(3\to 3) = 0.420114 + 0.056858 + 0.000641 = 0.477613.$$

B. Disponibilidad de la red

La matriz completa se construye en el notebook con la misma lógica, sumando sobre sobrevivientes s y recuperados g: $\mathrm{P}(i \to s+g) = \binom{i}{s}(1-p)^s p^{i-s}\binom{5-i}{g} r^g (1-r)^{5-i-g}$. Cada fila suma 1, y las entradas calculadas a mano coinciden con $P_5(5,5)$, $P_5(5,4)$ y $P_5(3,3)$. Con $\alpha^{(0)} = [0,0,0,0,0,1]$ (Tabla II):

$$A_{30}^{\text{red}} = \textstyle\sum_{j=3}^{5} \alpha_j^{(30)} = 0.9767360, \tag{6}$$

$$A_{\infty}^{\text{red}} = \textstyle\sum_{j=3}^{5} \pi_j = 0.9767359. \tag{7}$$

La red (sistema 3 de 5) entrega servicio cerca del 97.7% de los días, más que un AP aislado (85.7%), gracias a la redundancia: basta que fallen a lo más dos AP. La diferencia entre ambos valores es del orden de 10^{-7}: al igual que con un AP, al día 30 la red ya está en régimen estacionario. La Fig. 4 muestra la convergencia: desde $A_0 = 1$ baja y se estabiliza en unos 10 días.

IV. COMPARACIÓN DE MODELOS

A. Binomial y DTMC

De la Tabla I, $q_{30} = \alpha_D^{(30)} + \alpha_O^{(30)} = 0.857143$. Con $Z_{30} \sim \mathrm{Bin}(5, q_{30})$:

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(Z_{30}\geq 3) &= \textstyle\sum_{k=3}^{5}\binom{5}{k} q_{30}^k (1-q_{30})^{5-k} \\ &= 0.128517 + 0.385553 + 0.462665 \\ &= 0.976736. \end{aligned} \tag{8}$$

El resultado es idéntico a A_{30}^{red} de la DTMC (diferencia $< 10^{-14}$, error numérico), y las probabilidades de la Binomial reproducen la fila $\alpha^{(30)}$ de la Tabla II. La razón es que la DTMC de cinco AP solo *cuenta* cinco cadenas de dos estados idénticas e independientes que parten disponibles: el día n cada AP está disponible con la misma probabilidad q_n (exacta, porque la agregación de D y O es exacta), y el número de disponibles es $\mathrm{Bin}(5, q_n)$. La DTMC aporta además la dinámica (cómo se llega al día 30); si los AP no fueran independientes o idénticos, la Binomial dejaría de ser válida.

B. Sin reparación y con reparación

Con Weibull, $R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$:

$$R(30) = \exp\Big[-\big(\tfrac{30}{226}\big)^3\Big] = e^{-0.002339} = 0.997664. \tag{9}$$

Sin reparación, cada AP sobrevive o no de forma independiente, y la red sobrevive si al menos 3 de 5 sobreviven:

$$R_{\text{red}}(30) = \textstyle\sum_{k=3}^{5}\binom{5}{k} R^k (1-R)^{5-k} = 0.99999987. \tag{10}$$

Este valor supera a $A_{30}^{\text{red}} = 0.976736$, pero miden cosas distintas. La confiabilidad es la probabilidad de *no haber fallado nunca* en $[0,30]$: no admite reparación y decrece hacia 0 con t (por ejemplo, $R(226) = e^{-1} \approx 0.37$). La disponibilidad es la probabilidad de *estar entregando servicio* en el instante n: permite fallar y recuperarse, y converge a un valor positivo. Además, los modelos representan mecanismos distintos: la Weibull con $\beta = 3$ modela fallas permanentes por desgaste (MTTF $= \eta\,\Gamma(4/3) \approx 202$ días, riesgo muy bajo en los primeros 30 días), mientras la DTMC modela cortes frecuentes y recuperables (media de 20 días hasta la primera caída, Sección II-A). Si se midiera la confiabilidad con la propia DTMC, $\mathrm{P}(T_F > 30) = 0.95^{30} \approx 0.21$ por AP, muy inferior a $A_{30} \approx 0.86$: es la reparación la que mantiene alta la disponibilidad.

V. CONCLUSIÓN

La DTMC permitió describir un AP con estados intermedios y obtener su disponibilidad diaria, que pasa de 0.95 a $6/7 \approx 0.857$ en régimen estacionario, alcanzado en menos de 30 días. Se distinguió la probabilidad de estar en un estado (P^n) de la de llegar a él por primera vez, que excluye rutas que ya lo visitaron. La redundancia de cinco AP con criterio 3 de 5 eleva la disponibilidad a 0.9767, y por independencia y agregación exacta este valor coincide con un modelo Binomial. Finalmente, confiabilidad y disponibilidad responden preguntas distintas: la primera ignora la reparación y la segunda la incorpora.

REFERENCIAS

[1] K. S. Trivedi y A. Bobbio, *Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications*. Cambridge Univ. Press, 2017.

[2] W. J. Stewart, *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation*. Princeton Univ. Press, 2009.

[3] TEL211, "Procesos estocásticos: DTMC" y "Teoría de confiabilidad", material del curso, USM, 2026.